Sistemas Especialistas

UNIDADE 02

Sistemas especialistas e conhecimento

Olá, caro estudante!
Nesta semana, iremos aprofundar mais o tema Sistemas Especialistas (SEs), trazendo seus principais pontos para que sejam desenvolvidos sistemas eficientes. Dessa maneira, será explorado mais a respeito deles e seus principais pilares. Na sequência, serão explorados os seus tipos, servindo futuramente para que seja entendido qual é o mais adequado, dependendo do tipo do problema. E, por fim, será exposta a diferenciação entre os tipos de conhecimentos tácitos e explícitos e seu papel na construção da base de conhecimento.
Bons estudos!

ENTENDENDO UM POUCO

Nesta unidade, vamos explorar o que são SEs, mas, além disso, seu histórico, seus princípios e seus tipos principais. Entender o que é conhecimento e seus tipos também é fundamental para compreender a importância e a aplicação de SEs nos problemas da realidade.

Relembrando: os SEs são aplicações computacionais criadas e desenvolvidas visando à resolução de um problema complexo em determinada área, em um nível em que a inteligência e o conhecimento humano são essenciais para o bom funcionamento dessas aplicações. Dentro deles existem três componentes essenciais: base de conhecimento, motor de inferência e interface do usuário. Cada um desses componentes será explorado e aprofundado futuramente, porém é importante compreender suas partes para analisar seu papel na concepção de SEs.

Assim, com o objetivo de um sistema que faça a aquisição de conhecimento para que exista uma representação formal, é necessário que exista um especialista humano com conhecimento o suficiente para fornecer ao sistema. Então, inicialmente, vamos compreender o que é um SE, quais são seus tipos principais e como se deu sua existência.

SISTEMA ESPECIALISTA: O QUE É?

SEs advém da área Inteligência Artificial (IA), parte da ciência da computação que se preocupa com desenvolver computadores que se comportem como humanos. Dessa forma, os SEs possuem um lugar central dentro da parte de IA que visa a explorar a ciência cognitiva.

A IA normalmente é explorada apenas por reconhecimento facial, robôs, assistentes virtuais, e possui outros domínios, como os próprios SEs, os sistemas de aprendizagem, lógica *fuzzy*, algoritmos genéticos etc.

Os SEs surgiram nos anos de 1960, com o pesquisador Edward Feigenbaum, que afirmava a necessidade de compreender o quanto um programa de computador conseguia saber e decidir de uma maneira mais eficiente. Com isso, os SEs começaram a utilizar o conhecimento de áreas específicas para tarefas pontuais, em que os primeiros sistemas tentavam resolver testes de raciocínio infantis, nos quais um método de raciocínio robusto não era necessário (LUCAS; VAN DER GAAG, 1991).

É importante salientar que todas as aplicações de IA utilizam o conhecimento, porém os SEs representam e utilizam o conhecimento. O paradigma conceitual de solução de problemas que está implícito a toda IA é de busca.

Dessa forma, um SE é um sistema de computador que faz a simulação do julgamento e do comportamento de um indivíduo que tenha conhecimento real e experiência especializada em determinada área, cabendo então ao programa de computador baseado nesse conhecimento, permitir se ter um domínio, resolvendo problemas ou fazendo decisões comparáveis no lugar do especialista humano.

Então, você pode analisar que o SE é um programa de computador que estimula o julgamento e comportamento de um humano (ou de) uma organização que tenha conhecimento e experiência em um determinado campo de atuação. Então, esse SE faz a simulação entre um usuário com um especialista humano em uma interação, visando a resolver um problema. É um sistema de solução de problemas e tomada de decisões, com seu desenvolvimento baseado no conhecimento de sua tarefa e regras ou procedimentos lógicos para usar o conhecimento.

Tanto o conhecimento quanto a lógica são obtidos das experiências de um especialista na área (YOGESH KUMAR, 2012). Ou seja, para resolver um problema de encanamento, o mais correto é entrevistar um encanador. Se o problema é logístico, o mais correto é adquirir o conhecimento de um profissional referência na área logística.

Os SEs são tidos como uma tecnologia apropriada para resolução de problemas e tomadas de decisão, pois abordam o problema de transferência de conhecimento de especialistas a pessoas que possuem menor domínio do conhecimento, expandindo a possibilidade de abordagem de problemas mais eficientemente (RAFEA *et al*., 1996).

Portanto, como mencionado anteriormente, os SEs são compostos pela base de conhecimento, motor de inferência e interface com o usuário. Isso pode ser visualizado na Figura 1.

#ParaTodosVerem

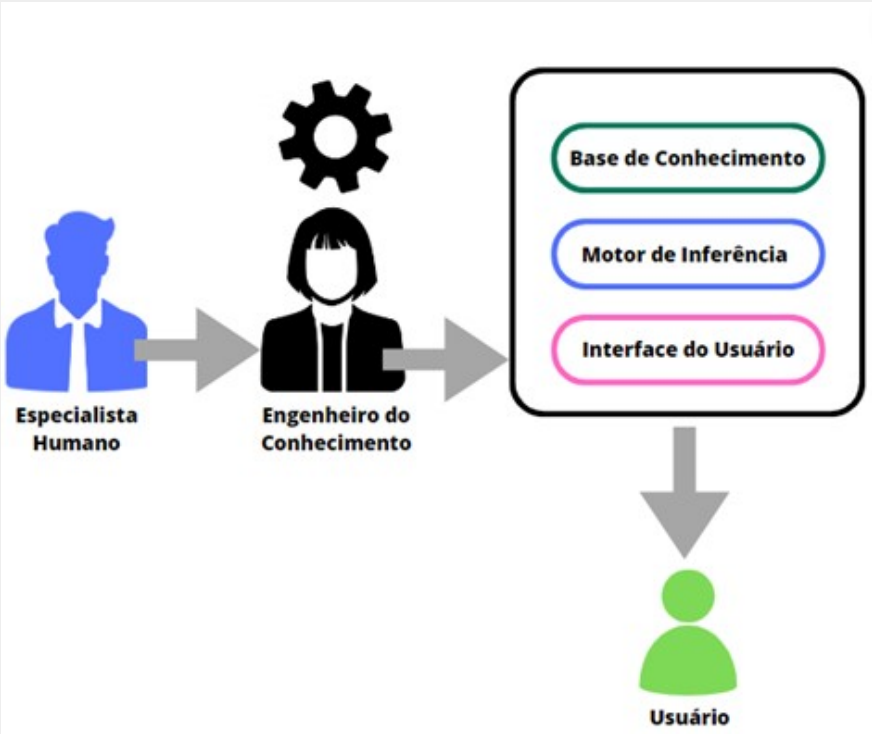

Figura 1: Fluxo de desenvolvimento de um SE. Fonte: O autor (2022).

Então, um SE pode ser definido como um projeto visando à construção de um programa que tenha capacidade de modelar e resolver problemas com base no conhecimento humano (DURKIN, 1994). Isso significa que ele utiliza o conhecimento humano existente de um profissional que domina determinada área e consegue resolver problemas com maior eficiência e perícia do que um usuário que não possui esse conhecimento, auxiliando então na tomada de decisões.

Com um SE, então, é possível aumentar a consistência e qualidade das decisões, com baixo custo e menor tempo do que na necessidade de treinar um indivíduo, a fim de ganhar conhecimento e experiência para as possíveis soluções de problemas.

Dessa maneira, tais aplicações concebidas com SEs utilizam conhecimentos e regras que são definidas pelos especialistas e detentores daquele determinado conhecimento, armazenando-os, então, e por fim, executando por meio do motor de inferência e trazendo as conclusões específicas para o usuário pela interface do usuário.

É importante frisar que o termo “sistema especialista” é utilizado exclusivamente para sistemas que são desenvolvidos com conhecimento humano, e não conhecimento advindo de outros meios, como bibliotecas, por exemplo.

Então, a área do esforço intelectual capturada pelo SE é chamada de domínio da tarefa. Tarefa representa então a atividade que é feita visando à resolução dos problemas propostos, e domínio diz respeito a área que a tarefa está sendo realizada. Tais tarefas são tidas como diagnóstico, planejamento, programação, configuração e projeto (LUCAS; VAN DER GAAG, 1991).

Outro ponto importante dos SEs é que servem para auxiliar e apoiar o entendimento e a tomada de decisão do usuário, mas não substituem o julgamento dos especialistas humanos, pois na verdade, a sua função principal é oferecer serviço ao usuário inexperiente em certa área do conhecimento quando os especialistas humanos não estão disponíveis.

TIPOS DE SISTEMAS ESPECIALISTAS

Os SEs fazem uso amplo do conhecimento especializado humano para resolver problemas e tomar de decisões. Porém, existem vários tipos deles que são de grande importância para compreendermos como se dá o seu campo: baseados em regras, *fuzzy* e baseados em estruturas (ou *frame-based*).

SISTEMA ESPECIALISTA BASEADO EM REGRAS

Primeiramente, há os SEs baseados em regras, que possuem um conjunto de regras a ser seguido, sendo as regras uma forma direta e flexível de que seja expresso o conhecimento. Logo, o conhecimento é tido como compreensão teórica ou a prática de um determinado assunto ou domínio do conhecimento em uma área. Isso porque o especialista humano possui grande conhecimento e experiência adquiridos ao longo do tempo, tornando-o um especialista naquela área. Por exemplo, um professor de computação, com mestrado e doutorado com foco em IA, domina aspectos teóricos mais profundos que um estudante de graduação. Assim, o especialista humano conhece e consegue codificar o conhecimento por meio de regras (NAGORI, TRIVEDI, 2014).

Assim, o SE baseado em regras possui cinco componentes principais, de acordo com Nagori e Trivedi (2014):

a. Base de conhecimento: o que se sabe, ou seja, o conhecimento sobre determinado domínio.
b. Banco de dados: o conjunto de fatos, com base na utilização de regras como *if-then*.
c. Motor de inferência: permite se ter o raciocínio necessário para que o programa consiga chegar em uma solução proposta.
d. Facilidade de explicação: retorna a resposta ao usuário sobre a motivação de que uma solução foi encontrada.
e. Interface do usuário: elemento que permite que o usuário consiga interagir com outros componentes dos SEs.

Ainda, é possível existir componentes adicionais, como a interface externa e do desenvolvedor, que permitem que o SE consiga ter interação com outros bancos de dados e programas utilizados, mas não é regra dentro deste tipo.

SISTEMA ESPECIALISTA FUZZY

Neste tipo de SE, é utilizado uma lógica *fuzzy*, pois a ideia de que as coisas são descritas em uma escala móvel, torna possível a diferenciação de uma classe de membros de não membros. Então, a lógica *fuzzy* trabalha e opera com base em dois valores de verdade, sendo 1 para verdadeiro e 0 para falso.

Isso é comumente utilizado quando existe um conhecimento especialista que utiliza palavras e expressões vagas, como “dificilmente moderado”, “não tão velho”, “muito perto”. Então, na lógica *fuzzy*, todos os valores tidos como verdadeiros são utilizados como números reais em um intervalo de 0 e 1, sendo que o número dentro desse intervalo é utilizado para demonstrar a possibilidade que uma afirmação proposta é verdadeira ou falsa (NAGORI; TRIVEDI, 2014).

Para desenvolvimento de um SE *fuzzy*, de acordo com Negnetsky (2008), deve-se seguir as seguintes etapas:

1. Especificar o problema e definir a variável linguística.
2. Determinar os *sets fuzzy*.
3. Construir regras *fuzzy*.
4. Fazer a codificação de conjuntos, regras e procedimentos *fuzzy*, para que exista a inferência.
5. Avaliação do sistema.

SISTEMA ESPECIALISTA EM ESTRUTURAS OU FRAME-BASED

Frame ou estruturas são obtidos quando o conhecimento é representado como um objeto ou um conceito específico. Então, os *frames* são utilizados para fazer a captura e representação do conhecimento (MINSKY, 1975). Dessa maneira, cada um possui um nome e um conjunto atribuídos a eles.

Logo, o *frame* permite que exista uma representação estruturada do conhecimento, visando a combinar conhecimentos variados sobre um único conceito. Normalmente, a programação é orientada a objetos, tendo como vantagem principal o oferecimento de base de regras, em que é necessário apenas pesquisar sobre os *frames* para que as regras sejam executadas, se comparadas com o SE baseado em regras, que necessita que exista uma pesquisa geral sobre todas as regras de execução (MINSKY, 1975).

Então, para existir os *frames*, é necessário que exista um conjunto de *slots*, que irá descrever cada tipo de atributo e operação existentes na estrutura. Nesses *slots* ocorrerá o armazenamento de valores, em que poderá existir um valor padrão ou um ponteiro para outro *frame*, ou até mesmo um conjunto de regras em que o procedimento de onde será retirado o valor do *slot* (NEGNETSKY, 2008).

De maneira comum, os *slots* apresentam as seguintes informações, de acordo com Negnetsky (2008):

a. Nome do *frame*.
b. Relação do *frame* com outros *frames*.
c. Valor do *slot*.
d. Valor padrão do *slot*.
e. Range do *slot*.
f. Informação do processo.

Em um SE baseado em estruturas ou *frames*, o motor de inferência irá localizar o objetivo. Assim, as regras irão desempenhar um papel secundário, visto que o conhecimento é armazenado em *slots*, que é o que irá permitir a ação dos *frames*.

Dessa forma, o motor de inferência encontrará as regras em que há relação com o objetivo principal e irá examinar em formato de regras, sendo que se todas forem válidas, o motor irá concluir a meta.

Para desenvolver um SE baseado em estrutura é possível seguir os passos seguintes:

1. Especificar o problema e o escopo do sistema.
2. Determinar as classes e atributos.
3. Definir instâncias.
4. Design do *display*.
5. Definir quando serão modificados os métodos.
6. Definição de regras.
7. Avaliação do sistema.

CONHECIMENTO: O QUE É?

Entender o que é conhecimento é importante para posteriormente compreendermos as bases de conhecimento utilizadas no desenvolvimento de SEs. Não existe uma classificação única acerca dos tipos de conhecimento, porém há o alinhamento que os conhecimentos são múltiplos. Por exemplo, há a definição que o conhecimento possui cinco abordagens:

1. *Know-why*: é o conhecimento científico e das leis da natureza.
2. *Know-how*: as habilidades para fazer algo.
3. *Know-where*: acumulação de fatos e experiências que as pessoas possuem.
4. *Know-when*: é a compreensão e sensação de tempo.
5. *Know-who*: conhecimento acerca sobre quem sabe determinado tema ou área específica.

Mas o tipo mais aceito de classificação de conhecimento é o de Polanyi (1958), que classifica em dois tipos principais de conhecimento, que serão utilizados prioritariamente para o desenvolvimento de SEs: tácito e explícito.

O conhecimento tácito é todo aquele que você sabe fazer, mas não sabe explicar como sabe. Tácito pode trazer o significado de conhecimento oculto da consciência de um indivíduo. Reside no cérebro humano e não pode ser facilmente capturado ou codificado (WONG; RADCLIFFE, 2000; NONAKA; TAKEUCHI, 1995).

Ainda há, Sveiby (1997), que defende que todo o conhecimento humano de cada indivíduo está constando em uma dimensão tácita, que serão expressas em se em ações humanas, na forma de avaliações das situações, nas atitudes, nos pontos de vista, nas competências, nas experiências e habilidades armazenadas tidas pela visão de mundo de um indivíduo, que muitas vezes só pode ser observado por meio da ação.

Por exemplo, quando você está com dor de cabeça, sabe que vai passar tomando um chá de alguma erva medicinal, mas não sabe o mecanismo de funcionamento para que de fato a dor de cabeça passe. Então, o conhecimento tácito é entendido como um tipo que não é capturado por linguagem, tampouco pela matemática, e que pode ser visto apenas pela ação.

Um jogador de futebol pode explicar onde bater na bola, correr determinados metros antes de chutar, que chuteira utilizar, para acertar um gol de falta, mas dificilmente uma pessoa sem habilidade conseguirá o mesmo feito. Isso porque pode descrever, mas não em termos que não sejam em um conjunto de regras que o próprio indivíduo que as segue.

#ParaTodosVerem

Figura 2: Gol de falta: física ou habilidade?. Fonte: Adobe Stock.

Neste momento, é importante falar das regras. Conjunto de regras, conforme Polanyi (2002), podem ser úteis, mas não vão determinar a eficiência total a arte. Elas são guia para que as habilidades sejam integradas no conhecimento prático da arte, mas não podem substituir detalhes que levam a eficiência total de algo. Isso significa que o jogador Roberto Carlos, por exemplo, pode criar um conjunto de regras a serem seguidas para qualquer jogador do mundo bater faltas longas, mas dificilmente conseguirá imprimir sua própria habilidade a ser repetida.

Já o conhecimento explícito, diferentemente do tácito, é aquele que pode ser descrito em uma linguagem formal (ex.: livros, artigos, vídeos) e transmitido entre outros indivíduos. Dessa maneira, o conhecimento explícito traz que declarações e informações técnicas sobre determinadas situações (KOSKINEN *et al*., 2003). Ele pode ser contido em símbolos, linguagem, e por sua própria natureza, pode ser capaz de ser capturado e distribuído para uma vasta gama de pessoas.

#ParaTodosVerem

Figura 3: Computador não está funcionando. Fonte: Adobe Stock.

Isso pode ser explicado, por exemplo, quando um computador ou roteador não funciona e a primeira coisa que o suporte pede é para reiniciar os aparelhos. Isso porque está constado tanto no manual de atendimento quanto no conhecimento obtido do suporte que na maioria dos casos, isso funciona.

Dessa forma, o SE adquire as informações dos indivíduos que são referência na área, pois na entrevista de aquisição de conhecimento, é possível adquirir detalhes que um engenheiro de conhecimento não terá contato ao ler livros, manuais, ou seja, o conhecimento explícito. Portanto, o conhecimento tácito também é importante para a eficiência do SE.

CONCLUSÃO

Nesta unidade, conhecemos mais a fundo o que de fato é um SE e sua importância, além de como ocorre seu desenvolvimento, tendo contato com o fluxo de desenvolvimento de um SE, tendo como base a aquisição de conhecimento de um especialista, que será transformado pelo engenheiro de conhecimento em motor de inferência base de conhecimento e interface do usuário.

Além disso, foram aprofundados os tipos de SEs que se adequam para o melhor tipo de resolução de problemas em que possam ser aplicados.

Por fim, é de suma importância o entendimento das diferenças entre conhecimento tácito e explícito, pois eles serão utilizados na construção e no desenvolvimento da base de conhecimento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DURKIN, J. **Expert systems**: Design and development. Nova Iorque: Prentice Hall, 1994.

KUMAR, Y.; YOGYATA J. Aspects of Expert System. Computer Science, 2012.

LUCAS, P.; VAN DER GAAG, L. **Principles of expert systems**. 2. ed. Amsterdã: Centre For Mathematics And Computer Science, 1991.

RAFEA, A.; SHAALAN, K. Using expert systems as a training tool in the agriculture sector in Egypt. **Expert Systems With Applications**, [s.l.], v. 11, n. 3, p. 343-349, jan. 1996.

MINSKY, M. L. **A framework for representing knowledge**. Nova Iorque: McGraw-Hill, 1975.

NAGORI, V.; TRIVEDI, B. Types of expert system: Comparative study. **Asian Journal of Computer and Information Systems**, v. 2, n. 2, 2014.

NONAKA, I.; TAKEUCHI, H. **The knowledge-creating company**: How Japanese companies create the dynamics for innovation. Nova Iorque: Oxford University Press, 1995.

POLANYI, M. **The tacit dimension**. Londres: Routledge & Kegan Paul Ltd., 1968.

SVEIBY, K. **A nova riqueza das organizações**: Gerenciando e avaliando patrimônios de conhecimento. Rio de Janeiro: Campus, 1998.

WONG, W. L. P.; RADCLIFFE, D. F. The tacit nature of design knowledge. **Technology Analysis & Strategic Management**, [s.l.], v. 12, n. 4, p. 493-512, dez. 2000.

KOSKINEN, K. U.; PIHLANTO, P.; VANHARANTA, H. Tacit knowledge acquisition and sharing in a project work context. **International Journal Of Project Management**, [s.l.], v. 21, n. 4, p. 281-290, maio 2003.

© PUCPR - Todos os direitos reservados.